2팀 프로젝트 수행계획서

<table>
<tr><td>팀 명</td><td colspan="2">수민이 달린당</td></tr>
<tr><td rowspan="7">조 원</td><td>성 명</td><td>업 무 분 담(역 할)</td></tr>
<tr><td>김종창</td><td>PL(BA)</td></tr>
<tr><td>최원효</td><td>AA(TA)</td></tr>
<tr><td>최상철</td><td>DA(BA)</td></tr>
<tr><td>이수민</td><td>TA(AA)</td></tr>
<tr><td>이현규</td><td>UA(DA)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>목적 및 개발대상
(분야,목적,대상 등)</td><td colspan="2">분야 : 관세업무프로세스

목적 : 반도체(전략물자), 커피(식품검역), 의류(FTA) 등 주요 품목의 특성을 반영한 통관 프로세스를 구현하고, 행정(수리)과 물류(반출) 시스템을 실시간 연동하여 불법 물품의 반출입을 원천 차단하며 행정 효율을 극대화함.

대상 : 관세행정관(세관원), 창고운영자, 관리자(Supervisor), 기업회원(화주), 관세사</td></tr>
<tr><td>프로젝트명</td><td colspan="2">G-TCS
(Global Trade Compliance & Logistics System)
글로벌 관세행정 및 물류 통합 관리 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="3">프로젝트 개요</td></tr>
<tr><td colspan="3">G2 무역 분쟁 등 복잡한 국제 정세 속에서도 반도체 등 전략물자의 불법 수출입을 사전에 식별하고, 빈번하게 발생하는 저가 신고 및 원산지 위반을 방지하기 위한 체계적인 관리가 요구되고 있다. 우리 프로젝트는 미국, 중국, 대만을 대상으로 하는 반도체 및 주요 소비재의 수출입 과정을 포괄하는 웹 기반 행정·물류 통합 관리 시스템을 구축하고자 합니다.
또한 신고(화주/관세사)→ 심사(세관원) → 물류(창고운영자) → 사후관리(심사과) 로 이어지는 관세 행정의 과정을 원스톱으로 처리할 수 있도록 행정처리부분에서의 기존의 파편화된 행정시스템의 프로세스 문제를해결하고, 통관승인 정보와 물리적인 창고 반출 시스템을 실시간으로 연동함으로써, 세금 미납이나 검사 대상 화물이 물리적으로 불법 유출되는 것을 봉쇄하여 관세 국경의 안전과 행정 신뢰도를 확보합니다.</td></tr>
</table>

구성 주체

대한민국 관세청의 통관 및 심사 업무를 수행하는 내부 행정 인력을 중심으로 구성되며,
업무 수행 목적에 따라 다음과 같은 사용자 유형으로 구분된다.

- 관리자 **(**상급 세관 공무원**) :**
  - 관세 행정 시스템의 전반적인 운영 및 기준 정보 관리 담당자 (HS, 규제요건, 리스크 정책, 사유코드 관리)
  - 사용자/권한/메뉴 접근 제어를 한다.
  - (사후검증후보편입)태깅 기준, SLA 기준을 설정·변경하고 즉시 반영한다.
  - 로그 및 정책 변경 이력을 조회하고 점검한다.

- 관세청 행정 담당자 **(**세관원**) :**
  - 수입 신고 건의 접수 이후 형식검증, 위험선별(채널 분기), 서류심사/현품검사를 수행한다.
  - 보완요구서 발행 및 정정신고 요구를 수행한다.
  - 과세 검증 후 세액을 확정하고 처분(수리/반려/보류)을 결정한다.
  - 저가신고/원산지/HS 불명확 등 위험 징후 발견 시 사후심사 후보로 태깅하여 이관한다.

- 창고 운영자 **:**
  - 반입(Gate-in)-하역/검수-적치-반출(Gate-Out) 전 과정을 수행한다.
  - 세관 시스템과 연동하여 수리/납수/차단사유를 확인하고, 조건 미충족 시 출고를 자동차단한다.
  - 검사대상/보류 화물은 격리 구역으로 이동 처리한다.
  - 반출 완료 시 세관 시스템에 반출 완료 상태를 전송한다.

- 기업 사용자 **(**화주**) :**
  - 수입 신고서를 작성·제출하고, 요구되는 첨부서류(Invoice/PL/검역/원산지 등)를 업로드한다.
  - 보완요구 발생 시 소명자료를 추가 제출한다.
  - 진행상태(심사/검사/납부/반출승인)를 조회하고 고지서 확인 및 납부를 수행한다.
  - 필요 시 환급 신청 등 사후 업무를 수행한다.

- 관세사 **(**화주 대리인자격**) :**
  - 화주의 위임을 받아 신고서 작성·제출 및 보완 대응을 대행한다.
  - 신고/심사 진행현황과 요구사항을 확인하고, 정정신고/자료제출을 지원한다.
  - 권한 범위 내에서 화주별 신고 이력 및 증빙을 조회한다.

주요 기능 구성

1) 주요공통기능

a) 공통기능**(**로그인**/**권한**/**상태통제**)**

i) 최초 메인화면(랜딩 페이지)을 제공한다.

(1) 시스템 접속 시 랜딩 페이지를 제공한다.

b) 역할기반 로그인 및 화면 분기를 구현

i) 역할 별 로그인 및 화면 분기를 구현한다.

(1) 관리자(상급 세관 공무원) 계정으로 로그인 시 관리자 대시보드로 이동한다.
(2) 세관 공무원 계정으로 로그인 시 심사 업무 목록 화면으로 이동한다.
(3) 창고운영자 계정으로 로그인 시 입출고 현황판 화면으로 이동한다.
(4) 기업 사용자(화주) 계정으로 로그인 시 신고현황 화면으로 이동한다.
(5) 세관사 계정으로 로그인 시 신고 현황 화면으로 이동한다.

c) JWT기반 세션 유지 및 **API** 보안을 처리**(**예정**)**

(1) jwt를 발급하여 세션 유지 및 API 보안을 처리한다.
(2) 로그인 성공 시 JWT를 발급하고, 인증이 필요한 API 호출 시 토큰을 검증한다.
(3) 토큰 만료 및 재발급 정책을 적용하여 보안성과 사용성을 함께 확보한다.

d) 감사 로그를 생성하여 주요 행위를 영구 기록한다**.**

(1) 접수, 정정/보완요구, 수리/반려/보류, 납부상태변경, 반출승인/차단/해제, 예외승인 등 주요 이벤트를 로그로 기록한다.
(2) 감사 로그에는 변경 주체, 변경 시각, 사유코드, 변경 전/후의 값, 코멘트를 포함하여 추적성을 확보한다.

e) 상태 기반 업무 흐름을 적용하여 단계역행을 차단한다**.**

(1) 상태 기반 업무 흐름을 적용하여 단계 역행을 차단한다.
(2) 수리 이전에는 반출 승인 및 Gate-Out 처리를 수행할 수 없도록 통제한다.
(3) 납부 미완료 또는 검사/보류 상태에서는 반출이 자동 차단되도록 통제한다.
(4) 수출의 경우에도 보류/검사/조사 상태에서는 선적 반출이(Gate-Out)이 차단되도록 통제한다.

2) 사전**(Ex-ante)** 기능 **:** 신고 준비 **/** 사전 검증 **/** 제출**(**기업 사용자 중심**)**

a) 사용자 입력 기반 신고서 작성을 수행한다**.**

i) 기업 사용자 및 관세사가 신고서 입력 폼을 통해 품명, 규격, 수량,단가,금액, HS Code, 원산지, 거래조건, 운임/보험료등 신고 정보를 직접 입력하도록한다.

ii) 인보이스/패킹리스트 등 증빙서류 파일을 업로드하고, 입력값과 서류 간 정합성 확인을 위한 체크 항목(수량, 금액, 통화, 날짜 등)을 함께 입력하도록 한다.

iii) 입력 편의성을 위해 필수값 표시, 유효값 안내등 가이드 기능을 제공한다.
(1) 반도체 입력 시 전략 물자 비해당 판정서 또는 허가/해당여부 증빙 첨부 항목을 활성화 한다.
(2) 커피 입력시 검역/위생 관련 제출 항목을 안내하고 첨부항목을 활성화한다.
(3) 의류 입력 시 원산지증명서 또는 원산지 소명자료 첨부 항목을 활성화 한다.

b) 사전 검증을 수행한다**.**
i) 제출 전 필수 값 및 HS Code 유효성을 자체 검증한다.
ii) 입력 값 간 논리검증을 수행한다.
iii) 예상 세액 시뮬레이션을 통해 관세 및 부가세의 true/false를 확인한다.(결과값계산은 세관의 일이 아니기때문에 알맞은 항목으로 산정되었는지를 판별한다.)

c) 신고서 제출 및 접수 결과 확인을 수행한다**.**
i) 신고서를 제출하고 접수 결과를 확인한다.
ii) 제출 이후 진행 상태(접수/형식검증/심사/검사/과세/납부/수리/반출)를 마이페이지 및 대시보드에서 조회할 수 있도록 제공한다.
iii) 화주 및 관세사는 접수 이후 세관의 요청에 따른 보완 제출 또는 정정 제출을 수행할 수 있도록 상태별 처리 메뉴를 제공한다.

d) 보완요구 및 정정요구 발생 시 보완**/**정정 제출을 수행한다**.**
i) 보완요구 발생 시 요구 사항에 맞는 파일을 추가 업로드하여 보완 제출을 수행한다.
ii) 정정요구 발생 시 세관의 정정 사유 및 변경 요청 항목을 확인하고, 신고서 내용을 수정하여 정정 제출(정정신고)을 수행한다.
iii) 정정 제출 시 변경 전·후 값을 비교할 수 있도록 변경 이력 표시 기능을 제공한다.
iv) 보완/정정 제출 이력과 처리 상태(제출완료/검토중/추가요청/반영완료)를 마이페이지에서 확인한다.

3) 실시간**(At-border)** 기능 **:** 통관심사 **/** 현품검사 **/** 과세 **/** 납부 **/** 처분 **/** 태깅**(**세관 공무원 중심 **+** 기업 조회 포함**)**

a) 신고 접수 및 전산 심사 기능을 수행한다**.**
i) 형식검증을 수행한다.
(1) 시스템이 형식검증을 수행한다.
(2) 형식검증 상 오류가 발생하면 신고/접수번호를 만들지 않고 제출하기 버튼을 비활성하여, 담당자 업무(심사 대기열)를 불필요하게 늘리지 않는다.
ii) 규제/요건 1차 판별을 수행한다.
(1) HS, 국가, 용도, 신고유형(수입/수출), 제출 서류를 기반으로 규제/요건 충족 여부를 1차 판별한다.
(2) 요건 미제출 또는 불명확이 확인되면 보완요구 도는 정정요구 대상으로 분류 한다.
(3) 법령상 본질적으로 불가가 명백한 경우에는 반려 또는 보류 판단 대상으로 분류한다.
iii) 위험 선별 및 채널 자동 분기를 수행한다.
(1) 신고 건에 대해 리스크 스코어링을 수행하여 채널을 자동분기한다.
(2) Green Channel은 저위험군으로 판단하여 다음 단계로 이관한다.
(3) Red Channel은 고위험군으로 판단하여 서류/현품 검사 대상으로 분류한다.
(4) 필요시 DOC Channel 및 ANALYSIS Channel을 포함하여 분기경로를 확장한다.
iv) 사후 심사 후보 태깅을 수행한다.
(1) 통관 상태는 유지하되, 가격 저가 신고 의심 또는 원산지/HS 불명확 등의

조건을 충족하면 '사후심사후보'로 태깅한다.
(2) 태깅 사유 및 근거 데이터를 함께 기록하여 사후 이관 시 활용한다.

b) 심사 및 현품검사실시 기능을 수행한다**.**

i) 서류 심사를 수행한다.
(1) EX
(a) [반도체] : 전략물자 판정서 및 비해당 증명서의 유효성을 검토한다.
(b) [커피] : 식물검역증명서 원본 대조 및 식품 정밀검사 합격 여부를 확인한다.
(c) [의류] : 한-중 FTA 원산지 증명서(C/O)의 발급 번호 및 서명의 유효성을 확인한다.

ii) 보완 요구 프로세스를 수행한다.
(1) 심사 중 서류 미비/불명확 시 '보완요구서'를 발행한다.
(2) 화주 및 관세사가 제출한 보완 자료를 검토한다.

iii) 정정 신고 처리를 수행한다.
(1) 과세가격 오류 발견 시 수정 신고를 요구한다.

iv) 현품 검사를 수행한다.
(1) 현장 검사결과(분류/성질/수량 이상 유무)를 창고운영자에게 요청한다.
(2) EX
(a) 창고 운영자는 라벨 갈이 적발 시 증빙 사진을 등록하고 상급자에게 증빙자료를 첨부하고 통관 보류 처리한다.

c) 과세 검증 및 납부 연계 기능을 수행한다**.**

i) 과세 검증(산정값 검증)을 수행한다.
(1) HS-세율 매칭의 적정성을 검증한다.
(2) 과세 표준 구성요소(운임/보험/로열티 등) 및 제출 근거의 적정성을 점검한다.
(3) FTA 적용 요건(C/O, 기준코드 등) 충족여부를 검증한다.
(4) 과세 가격 또는 과세표준 근거가 불충분하거나 오류가 의심되는 경우 보완제출 또는 정정신고 제출을 요구한다.

ii) 과세가격 오류 또는 근거 불충분 시 정정신고를 요구한다.
(1) 과세가격 오류가 의심되거나 근거가 불충분한 경우 정정신고(수정신고) 또는 보완 제출을 요구한다.
(2) 정정신고는 화주/관세사가 수행하도록 하고, 세관원은 정정 결과의 적정성을 재검증한다.
(3) 정정 전/후 변경이력(변경항목, 사유, 제출자, 제출시각 등)을 시스템에 기록한다.

iii) 세액 확정 및 고지 연계를 수행한다.
(1) 신고자(화주/관세사)의 정정신고 또는 보완 제출이 반영된 신고 내용을 기준으로 세액 산정 결과를 확인한다.
(2) 시스템은 확정된 신고 내용을 기반으로 고지서를 생성하여 기업 사용자에게 제공한다.
(3) 세액 변경이 발생한 경우(정정신고 반영 등) 재고지 내역을 생성하고 변경 사유 및 이력을 기록한다.

iv) 납부 상태를 확인하고 통관 진행을 통제한다.
(1) 미납/ 부분납 /완납 상태를 관리한다.
(2) 납부 미완료 상태에서는 수리 확정 또는 반출 승인을 제한한다.
(3) 납부 완료 시 수납 상태를 갱신하고, 납부 관련 이력(처리시각, 상태변경)을 기록한다.

d) 처분 결정 및 사후 이관 연계 기능을 수행한다**.**

i) 처분 결정을 수행한다.
(1) 수리(Accepted)는 심사·검사가 완료되고, 정정/보완 사항이 반영되며, 고지 및 납부 확인이 완료된 상태로 처리한다.
(2) 반려(Rejected)는 다음과 같은 경우에 한하여 신고를 접수/심사 진행 대상에서 제외하는 것으로 처리한다.

(a) 법령상 요건을 본질적으로 충족할 수 없는 경우(금지·제한 사유가 확정된 경우)로 판단되는 경우에 처리한다.
(b) 보완요구 또는 정정요구를 통지하였으나, 기한 내 미제출 또는 제출 자료가 요건을 충족하지 못하여 접수/심사 요건을 최종 충족하지 못한 경우에 처리한다.

(3) 보류(Pending)는 조사 이관, 강제조치, 검사/분석 대기, 보세구역 내 격리/보수작업 명령 등으로 통관 절차를 일시 중단하는 상태로 처리한다.

ii) 보완요구/정정요구 및 사후 이관 연계를 수행한다.

(1) 요건 충족 여부가 추가 확인이 피요한 경우 보완요구 또는 정정요구를 우선 통지하고, 화주/관세사가 제출한 자료를 검토하여 처분을 결정한다.
(2) 통관은 허용하되 저가 신고의심 등이 발견되면 '사후 심사 후보'로 태깅하여 이관한다.
(3) 사후 이관 시 태깅 사유, 관련 서류, 심사 이력, 검사 결과를 함께 전달한다.

e) 기업 사용자 실시간 진행 조회 및 확인서 기능을 제공한다**.**

i) 실시간 신고/화물 트래킹을 수행한다.

(1) 수입/수출 신고의 현재 상태(접수/심사/보완/정정/검사/과세/납부/수리/반출승인/반출완료)와 화물의 현재 상태를 조회한다.

ii) 수입 납부 및 확인서 출력을 수행한다.

(1) 수입 고지서를 확인하고 납부를 수행한다.
(2) 납부 완료 시 수납 확인서를 출력한다.

iii) 수출 반출(선적) 확인을 제공한다.

(1) 수출 반출 승인 여부 및 반출 완료 여부를 확인할 수 있도록 제공한다.
(2) 필요 시 반출(선적) 관련 확인서 출력 기능을 제공한다.

4) 창고 기능 **:** 보세구연 반입 **/** 적치 **/** 반출 **+** 통관 연동**(**창고운영자 중심**)**

a) 수입 반입 관리를 수행한다**.**

i) 선사/ 포워더로 부터 적하목록을 수신하여 입고 예정을 생성한다.
ii) 차량 도착 시 화물관리번호를 확인하고 Gate-In을 수행한다.
iii) 하역 후 B/L상 수량과 실물 수량을 대조하여 검수를 수행한다.
iv) 검수 중 파손/분실 등 사고 발생 시 증빙사진을 등록하고 사고 화물로 처리한다.

b) 수입 적치 및 재고 관리를 수행한다**.**

i) 구역 기반으로 로케이션 배정 및 적치를 수행한다.
ii) 고가 화물은 보안 구역에 적치하도록 정책을 적용한다.
iii) 검사/보류 대상 화물은 격리 구역으로 이동처리한다.

c) 수입 반출관리 및 통관 연동 차단 로직을를 수행한다**.**

i) 출고 요청 시 세관 시스템의 상태 데이터를 실시간으로 호출한다.
ii) 수리가완료되고 납부가 완료되고 반출승인 상태면서 차단사유가 존재하지 않은 경우에만 Gate-Out을 허용한다.
iii) 조건 미충족 시 Gate-Out 버튼을 비활성화 하고 차단 사유를 안내한다.
iv) Gate-Out 완료 시 세관 시스템에 반출 완료 이벤트를 전송한다.

d) 수출 반입**(**집하**)** 관리를 수행한다**.**

i) 수출 화물의 입고예정(집하) 정보를 등록하고 입고 스케쥴을 관리한다.
ii) 차량 도착 시 화물관리번호를 확인하고 Gate-In을 수행한다.
iii) 하역 및 검수(수량/포장상태/표시)를 수행하고 이상 발생 시 사고 화물로 처리한다.

e) 수출 적치 및 출고 준비를 수행한다**.**

i) 수출 오더 기준으로 적치 위치를 배정하고 출고 준비 상태로 관리한다.
ii) 선적 전 검사/보류 대상 화물은 격리 구역으로 이동처리한다.
iii) 피킹/집하/상차 지시를 수행하고 작업 이력을 기록한다.

f) 수출 반출관리 및 통관 연동 차단 로직을 수행한다**.**

i) 출고 요청 시 수출 수리/반출승인/차단 사유 상태를 실시간으로 호출한다.
ii) 수출 수리완료 및 반출승인, 차단사유조건을 만족하는 경우에만 Gate-Out을 허용한다.
iii) 보류/검사대기/조사 상태가 존재하는 경우 Gate-Out을 차단하고 사유를 안내한다.
iv) Gate-Out 완료 시 세관 시스템에 수출 반출 완료 상태를 전송한다.

5) 사후 검증 기능 **:** 사후관리**/**환급**(**태깅 기반 연계 포함**)**

a) 사후 심사 후보를 태깅 기반으로 관리한다.
   i) 통관은 허용하되 저가 신고 의심등이 발견되면 '사후 심사 후보'로 태깅하여 이관한다.
   ii) 태깅 사유 및 근거 데이터를 함께 기록하여 사후 분석에 활용한다.
b) 사후검증 워크플로우를 수행한다.
   i) 사건생성(사건번호 부여), 범위확정(기간/대상 신고/HS 범위), 담당 배정을 수행한다.
   ii) 자료요구(계약/송금/원가/사양서/원산지 증빙 등) 및 제출관리를 수행한다.
   iii) 분석(가격/HS/원산지/위반이력/표본추출)을 수행하고 추가질의를 반복한다.
   iv) 조치결정(종결/추징/환급) 및 결과 통지와 이력보관을 수행한다.
c) 수입 사후 추징/환급 연계를 수행한다.
   i) 과세가격/원산지/HS 정정에 따른 추징 또는 환급 결과를 관리한다
   ii) 납부/환급 상태 및 증빙을 조회할 수 있도록 제공한다.
d) 수출 사후 검증 및 환급 연계를 수행한다.
   i) 수출통제(전략물자) 관련 서류 적정성 및 원산지 증빙의 적정성을 사후 검증 범위에 포함한다.
   ii) 환급(관세환급) 신청이 있는 경우 신청 자료와 산출 근거 및 처리 상태를 관리한다.
   iii) 사후 검증 결과에 따라 추가 보완요구 또는 조치 결과를 기록하고 이력을 보관한다.
e) 기업 사용자의 보완 대응을 지원한다.
   i) 세관원의 보완 요구 알림 수신 시 요구 사항(원산지 소명 자료 등)에 맞는 파일을 추가 업로드 한다.
   ii) 제출 이력 및 처리 상태를 나의 업무 목록에서 확인한다.
f) 관세 환급 신청을 처리한다.
   i) 원자재(반도체 웨이퍼 등) 수입 후 완제품 수출 시 소요량 계산에 따른 관세 환급을 신청한다.
   ii) 환급 신청 상태(접수/검토/승인/지급)를 조회한다.

6) 관리자**(=**상급 세관 공무원**)** 기능 **:** 모니터링 **/** 승인 **/** 배정 **/** 정책·기준정보 관리

a) 통합 모니터링 및 대시보드를 제공한다**.**
   i) SLA(Service Level Argument) 지연 현황을 조회한다.(추가예정기능)
      (1) 심사 단계별(접수대기, 보완검토, 검사중) 처리 지연 건수를 실시간 그래프로 시각화 한다.
      (2) 장기 적체 화물(장치기간 경과) 및 미납 건수를 구역별로 조회한다.
   ii) 병목 구간을 분석한다.(추가예정기능)
      (1) 특정 담당자 또는 특정 부서(심사과/화물과)의 업무 과부하 상태를 확인한다.
      (2) 단계별 체류시간이 비정상적으로 증가한 구간을 식별하여 개선 포인트를 제공한다.
   iii) 성과 지표를 조회한다.
      (1) 기간별(년, 월, 일) 세수 징수액을 조회한다.
      (2) 적발 건수 및 Red Channel 적중률을 조회한다.

(3) 사후 추징 실적(추징액/환급액/종결 건수)을 조회한다.

iv) 채널 분기 및 태깅 현황을 모니터링한다.

(1) Green/Red/DOC/ANALYSIS Channel 비율을 기간별로 비교하여 정책 효과를 확인한다.

(2) 사후 심사 후보 태깅 누적 건수 및 사유 코드별 분포를 확인한다.

b) 고위험군**,** 전략물자등에 대한 처리 승인 및 업무 배정관리를 수행한다**.**

i) 고위험군 수리 승인(결재)을 수행한다.

(1) 일정 금액이상의 신고 건은 담당자가 수리 처리하더라도 상급자의 최종 결재 후 승인되도록 한다.

(2) 전략물자 판정 의심 건에 대한 강제 보류 및 조사 이관을 승인한다.

ii) 예외 반출 승인을 수행한다.

(1) 시스템상 차단된 화물에 대해 사유코드를 입력하고 강제 출고 승인을 내린다.

(2) 이 행위는 최고 관리자 권한으로만 가능하도록 제한하고 감사 로그에 영구 기록한다.

iii) 업무 배정 및 재배정을 수행한다.

(1) 자동 배정된 신고 건을 담당자의 업무 부하에 따라 수동으로 재배정 한다.

(2) 사후 심사 사건 발생 시 전담 감사관을 지정한다.

c) 정책 및 기준 정보 관리를 수행한다**.**

i) 리스크 정책을 관리한다**.**

ii) 품목 및 규제 요건을 관리한다**.**

(1) 반도체**(8542),** 커피**(0901),** 의류**(6109)** 등 **HS Code**별 필수 제출 서류**(**전략물자판정서**,** 식물검역증**,** 원산지 증명서**)** 요건을 등록 수정한다**.**

(2) 국가**/**거래유형별 추가 요건을 관리한다**.**

iii) 사유코드 및 태깅 기준을 관리한다**.**

(1) 보완요구 사유코드**(DOC01** 등**),** 가격소명 사유코드**(VAL02** 등**),** 반출차단 사유코드를 등록**/**수정한다**.**

(2) 사후 후보 태깅 기준**(**리스크 상위구간**,** 반복 보완정정**)**을 등록 수정한다**.**

모듈화

- 공통모듈 - 3PAGE
  - 랜딩/로그인(Role 분기 포함)
  - 공통 대시보드(내 업무 요약)(역할별 카드)
  - 내 정보/권한/로그인이력

- 화주(TA) - 8PAGE(수출/수입)
  - 수입 신고 작성/제출(사용자 입력 + 첨부)
  - 수입 신고 목록/현황(접수~반출 상태)
  - 수입 신고 상세(타임라인)(차단사유/요구사항 포함)
  - 수입 보완 제출(요구항목별)
  - 수입 정정 제출(정정신고: 변경 전/후 비교 포함)
  - 수입 고지/납부(고지 확인 → 납부 → 수납 확인서)
  - 수입 문서/증빙 패키지 보기(다운로드 중심)
  - 수출 신고 작성/제출
  - 수출 신고 목록/현황
  - 수출 신고 상세(타임라인)(보완/정정/보류/반려 사유 포함)
  - 수출 보완 제출(요구항목별)
  - 수출 정정 제출(정정신고: 변경 전/후 비교)
  - 수출 반출(선적) 상태 조회/확인서(반출승인/반출완료)
  - 환급(Refund)

- 관세사(UA)-9PAGE(수출/수입)
    - 관세사 업무 대시보드(화주별/상태별/기한임박/차단건)
    - 의뢰/위임 관리(화주 위임, 담당자, 권한 범위, 자료요청)
    - HS/FTA/요건 체크(검증형)
    - 관세사 업무 대시보드(화주별/상태별/기한임박)
    - 수입 의뢰 목록(수임/진행/완료)
    - 수입 신고 작성/제출
    - 수입 신고 상세/문서/상태(타임라인)
    - 수입 보완/정정 제출 화면(요구항목별 제출 + 변경이력)
    - 수입 반입(선적/항공) 상태 조회/확인서(반출승인/반출완료)
    - 수출 의뢰 목록
    - 수출 신고 작성/제출
    - 수출 신고 상세/문서/상태(타임라인)
    - 수출 반출(선적/항공) 상태 조회/확인서(반출승인/반출완료)
    - 수출 보완/정정 제출 화면(요구항목별 제출 + 변경이력)
    - 수입 납부/고지 조회(대행 확인)(고지/납부상태/확인서)

- 세관공무원(DA) - 10PAGE
    - 업무 대시보드(목록)(접수/심사/검사/보완/정정/결정/반출승인)
    - 사건/신고 통합
    - 형식검증/접수 처리 화면(접수 불가/사유 통보 포함)
    - 규제·요건 1차 판별 화면(PASS/보완/정정/보류/반려 후보 분류)
    - 리스크/채널 분기 결과 화면(근거/룰 결과 포함)
    - 서류 심사 화면(체크리스트/비교/근거 기록)
    - 검사(현품/분석) 처리 화면(결과 입력/증빙 첨부)
    - 검사 결과 확정(결과 확정, 보류/조사이관 연계)
    - 조사/강제조치(보류) 관리(조사이관/압류·유치 등 상태 관리)
    - 보완요구 발행 화면(사유코드/기한/요구항목)
    - 정정요구 발행 화면(변경요청 항목/사유/기한)
    - 과세·납부 검증/통제 화면(검증/고지 연계/납부상태 확인)
    - 납부 상태 확인/통제(미납/부분납/완납, 수리·반출 승인 제한)
    - 처분결정/반출승인 화면(수리/보류/반려 + 반출차단/해제 + 태깅/이관)

- 상급공무원(AA)-6PAGE
    - 상급자 대시보드(SLA/적체/미납/채널비율/태깅 누적)
    - 업무 배정/재배정(담당/우선순위)
    - 고위험 수리 승인(결재)
    - 예외 반출 승인(Emergency Override)
    - 차단해제 승인(조건부 승인 포함)
    - 정책/룰 관리(리스크 가중치/채널 정책)
    - 규제요건/필수서류(마스터) 승인
    - 사유코드/태깅 기준 관리
    - 감사로그/예외승인 리포트(담당자별 편차 포함)
    - 성과/통계 리포트(세수/적발/환급/종결)

- 창고/물류(BA) -9PAGE
    - 수입 운영 대시보드(입고~출고 진행/차단 현황)
    - 입 입고예정/게이트인
    - 수입 하역/검수(파손/불일치/격리)
    - 수입 적치/재고/이동(로케이션)
    - 검사대상 처리(격리/샘플/대기상태)
    - 수입 출고준비(피킹/상차대기)
    - 수입 출고(통관연동 차단/해제 + Gate-Out 완료전송)

    - 수출 운영 대시보드(집하~선적 진행/차단 현황)
    - 집하예정/예약/게이트인
    - 수출 하역/검수(파손/불일치/격리)
    - 적치/재고/이동(로케이션)
    - 검사/보류 대상 처리(격리/대기상태)
    - 출고준비(피킹/집하/상차대기)
    - 수출 반출(통관연동 차단/해제 + Gate-Out 완료전송)

- 사후모듈 - 6PAGE
    - 사후 후보군 목록(태깅 기반)
    - 후보 상세(근거/태그/이력/연결 신고)
    - 사건 생성/범위 확정(기간/대상 신고/HS 범위)
    - 담당 배정/우선순위
    - 자료요구 발행(요구항목/기한/사유코드)
    - 자료 제출/미제출 관리(부분제출/기한경과)
    - 분석 화면(가격/HS/원산지/이력/표본)
    - 추가질의/2차 요구 관리
    - 조치결정(종결/추징/환급)
    - 결과통지/문서 출력(PDF)/이력 보관

사용 기술

1. Programming Language

- **Java**
    - 용도**:** 통관/심사/과세검증/수출요건검증/상태머신/감사로그/룰엔진/배치 처리 등 서버 측 핵심 도메인 로직을 구현합니다.
    - 적용 범위**:** 2-1 공통(권한/감사로그), 2-2 사전(신고/검증), 2-3 실시간(채널분기/태깅/과세검증), 2-4 WMS 연동, 2-5 사후 심사 사건처리, 2-6 정책/기준정보 관리 등 시스템 전반에 사용됩니다.
- **JavaScript (JS)**
    - 용도**:** React 기반의 프론트엔드 화면 로직(폼 데이터 처리, 라우팅, 상태 조회, API 비동기 호출 등)을 구현합니다.
    - 적용 범위**:** 화주/관세사 포털(2-2/2-3-7), 세관원 심사 화면(2-3), 관리자 대시보드(2-6), 창고 입출고 화면(2-4) 등 모든 사용자 UI 로직에 사용됩니다.
- **HTML / CSS**
    - 용도**:** 포털, 대시보드, 창고 운영 시스템의 UI 레이아웃 구조를 잡고 스타일링을 적용합니다.

2. WAS & Dependency Management Tool

- **Tomcat**
    - 용도**:** Spring Boot 애플리케이션의 내장/외장 배포 컨테이너(WAS)로 사용합니다.
    - 상세**:** 내부망(관세청/세관) 또는 클라우드 환경에서 안정적인 API 및 웹 서비스를 제공합니다.
- **Maven**
    - 용도**:** 서버 프로젝트의 라이브러리 의존성 관리 및 빌드/패키징/배포 프로세스에 사용합니다.

3. Server-side Framework

- **Spring / Spring Boot**
  - 용도**:** MVC/REST API, 트랜잭션 관리, DI(의존성 주입), 예외 처리, 배치/스케줄링 확장 등 견고한 서버 아키텍처를 구성합니다.
  - 적용 범위**:** 신고 접수, 심사 처리, 검사 관리, 과세 검증, 사후 사건 처리, 관리자 기능 등 백엔드 시스템 전반에 사용됩니다.
- **Spring Security**
  - 용도**:** 사용자 역할(Role) 기반의 접근 제어 및 기능별 권한 통제(Authentication/Authorization)를 수행합니다.
  - 적용 범위**:** 2-1 로그인 및 화면 분기, 2-6 관리자 전용 메뉴 접근 제어, 예외 승인(상급자) 권한 통제 등에 사용됩니다.
- **JUnit**
  - 용도**:** 핵심 서비스 및 도메인 로직에 대한 단위 테스트를 수행하여 코드 안정성을 검증합니다.
  - 예시**:** 상태머신 역행 차단 로직(2-1-5), 채널 분기 룰 엔진(2-3-1-3), 반출 차단 조건 로직(2-4) 등을 테스트합니다.
- **Spring file storage /** 파일 업로드 **API**
  - 용도**:** 원산지 증명서(C/O), 인보이스, B/L(AWB), 인증서, 소명 자료 등 각종 증빙 파일의 업로드, 저장, 버전 및 이력 관리를 수행합니다. 파일 메타데이터(문서유형, 제출자, 시각, 버전, ID)를 DB와 매핑합니다.
  - 적용 범위**:** 2-2 사전 신고 첨부, 2-3 보완/정정 자료 제출, 2-5 사후 사건 소명 자료 제출 등에 사용됩니다.
- **Global Exception Handler**
  - 용도**:** 비즈니스 예외(규제 위반, 상태 역행, 권한 부족 등)와 시스템 예외를 명확히 구분하여 클라이언트에 표준화된 응답(Error Response)을 제공합니다.
  - 적용 범위**:** 2-3 보완/정정/반려/보류 등의 상세 사유코드 반환 처리에 사용됩니다.

4. Persistence / ORM

- **MyBatis** (SQL Mapper)
  - 용도**:** 복잡한 대량 데이터 조회 및 통계성 화면(심사 대상 목록, SLA 지연 현황, 적체 현황, 태깅 분포 등) 처리를 효율적으로 수행합니다.
  - 적용 범위**:** 2-3 업무 목록/진행 상태 조회, 2-6 관리자 대시보드 지표 조회, 2-5 사후 사건 검색/필터링 등에 사용됩니다.
- **Hibernate Validator** (유효성 검증)
  - 용도**:** 신고 데이터 제출 시 Null 체크, 숫자 범위, 코드 형식(예: HS Code 10자리) 등 입력 값의 유효성을 1차적으로 검증합니다.
  - 적용 범위**:** 2-2 사전 검증(Pre-Validation), 2-3-1-1 신고 접수 시 형식 검증 등에 사용됩니다.

5. Frontend Library / Framework

- **React**
  - 용도**:** 화주/관세사 포털, 세관원 심사 화면, 창고 운영 화면, 관리자 대시보드 등 SPA(Single Page Application) 기반의 사용자 인터페이스를 구성합니다.
- **React Router**
  - 용도**:** 로그인 시 사용자의 Role에 따라 적절한 화면으로 라우팅을 분기하고 메뉴 접근을 제어합니다.
- **TanStack Query** (구 React Query)

    - 용도: 서버 데이터의 상태 동기화 및 캐싱을 통해 반복적인 조회 부하를 줄이고 사용자 경험을 향상시킵니다.
    - 적용 범위: 2-3-7 실시간 진행 조회(타임라인), HS 코드/기준정보 리스트 캐싱, 2-6 대시보드 일부 지표 조회 등에 사용됩니다.
- **Tailwind CSS / Bootstrap**
    - 용도:
        - **Tailwind CSS:** 화주, 관세사, 창고 운영자 화면의 빠르고 유연한 스타일링 및 공통 컴포넌트 구축에 사용됩니다.
        - **Bootstrap:** 관리자 및 세관원 화면의 모달, 설정 창, 상세 페이지 등 정형화된 UI 표준화에 사용됩니다.
- **Recharts** (통계 및 대시보드 시각화)
    - 용도: 일·월별 세수 현황, 심사 적발 금액, FTA 활용률, 채널 분기 비율, SLA 지연 현황 등 주요 데이터를 차트와 그래프로 시각화합니다.
    - 적용 범위: 2-6-1 관리자 대시보드 구현에 사용됩니다.

6. Utility / Helper Library / External API

- **Lombok / commons-io / commons-lang3**
    - 용도: DTO/VO 생성 시 보일러플레이트 코드 제거 및 문자열/파일 처리 유틸리티 코드의 표준화를 위해 사용됩니다.
- **Jsoup** (외부 정보 수집)
    - 용도: 환율 정보, 관세 관련 뉴스, 고시/법령 개정 정보 등 외부 웹 페이지의 데이터를 수집하여 DB를 최신화합니다.
    - 적용 범위: 2-6-3 기준정보 업데이트 및 사용자 대상 공지/정보 제공 기능에 사용됩니다.
- **Apache POI** (Excel 입·출력 지원)
    - 용도: 수입/수출 신고 내역, 심사 대상 목록, 세수 통계 자료 등을 엑셀 파일로 다운로드하거나, 대량 신고 데이터를 엑셀로 업로드할 때 파싱 및 검증을 수행합니다.
    - 적용 범위: 2-2 대량 신고 데이터 업로드, 2-3 업무 목록/심사 상태 조회 결과 다운로드, 2-6 통계 리포트 다운로드 등에 사용됩니다.
- **Apache PDFBox** (행정 문서 PDF 출력)
    - 용도: 수입/수출 신고서(필증), 심사 결과 보고서, 세금 고지서, 수납 확인서 등 법적 효력이 있는 행정 문서를 PDF로 자동 생성하여 출력합니다.
    - 적용 범위: 2-3 과세·납부(고지서/확인서 출력), 2-3 처분 결정 결과 문서 출력, 2-5 사후 사건 결과 통지서 출력 등에 사용됩니다.
- **Easy Rules** (Rule Engine)
    - 용도: HS Code, 국가, 업체 이력 등 복잡한 조건을 입력으로 받아 통관 채널 분기(Green/DOC/Red/Analysis) 및 사후 심사 태깅 조건을 판정합니다.
    - 적용 범위: 2-3-1-3 채널 자동 분기, 2-3-1-4 사후 후보 태깅, 2-6-3 리스크 정책(룰/가중치) 변경 관리에 사용됩니다.
- **Java Mail API** (행정 알림 발송)
    - 용도: 심사 요청, 보완/정정 요구, 승인 결과(수리/보류/반려), 납부 고지/확인, 반출 승인/차단 등 주요 상태 변경 시 담당자 및 행정 대상자에게 이메일로 통보합니다.
    - 적용 범위: 2-2 접수 결과 통보, 2-3 보완/정정 요구 알림, 2-3 처분 결정 통지, 2-3 납부 고지 및 수납 확인 알림, 2-4 반출 차단 사유 알림 등에 사용됩니다.
    - 운영: 비동기 전송(큐/스케줄러 활용)을 권장하여 메일 발송 지연이나 장애가 핵심 업무 처리에 영향을 주지 않도록 설계합니다.

7. Scheduling / Batch

- 배치 스케줄링 (사후 검증 처리)
  - 용도**:** 정기적으로 수입 가격 통계 및 신고 데이터를 분석하여 가격 편차 등 이상 징후를 보이는 사후 심사 대상 후보를 자동 추출합니다.
  - 적용 범위**:** 2-5 사후(Post-clearance) 단계에서 실시간 태깅 누적 데이터와 결합하여 사건 후보군을 생성하고, 2-6 대시보드에 자동 추출 건수 및 사유 분포 현황을 제공합니다.
  - 구현**:** Spring의 `@Scheduled` 어노테이션이나 Spring Batch 프레임워크를 활용하여 정기 실행 로직을 구성합니다.

8. Logging

- **SLF4J / Log4j** (로그 관리 시스템)
  - 용도**:** 신고, 심사, 검사, 승인, 예외 승인, 반출 승인 등 시스템 내 모든 행정 행위에 대한 감사 로그(Audit Log)를 기록하여 법적 증적을 확보합니다. 오류 로그와 감사 로그를 분리하여 운영 효율성과 추적성을 높입니다.
  - 적용 범위**:** 2-1-4 감사 로그 기록, 2-3 상태 변경 및 처분 결정 이력, 2-4 반출 차단/해제 이력, 2-6 정책 변경 및 승인 이력 관리에 전반적으로 사용됩니다.

9. Database

- **ORACLE**
  - 용도**:**
    - 기준정보 및 규제 마스터(HS 코드/세율/요건기관/사유코드/태깅 기준/룰 엔진 근거 데이터)를 저장합니다.
    - 리스크 스코어링 및 업체 프로파일(법규 준수도, 적발 이력, 블랙/화이트리스트) 데이터를 관리합니다.
    - 세액 관리(고지, 수납, 미납, 환급) 데이터를 저장합니다.
    - 물류 흐름(화물관리번호, 창고 위치, 장치 기간) 및 반출입 이벤트를 저장합니다.
    - 감사/성능 메타데이터(접속 이력, 권한 변경 이력, 룰 엔진 실행 결과 등)를 저장합니다.

10. AI-OCR (적용 예정 기술**)**

- **Tesseract OCR** (옵션)
  - 용도**:** 이미지나 스캔본 형태(PDF/JPG 등)로 제출된 증빙서류에서 텍스트 데이터를 추출하여 사용자의 입력 및 심사 업무를 보조합니다.
  - 적용 범위**:**
    - 2-2 사전 입력 보조: 인보이스/패킹리스트 업로드 시 주요 항목 자동 채움(Pre-fill).
    - 2-3 서류 심사 탐색: 심사 화면에서 키워드 검색 및 하이라이팅 기능 제공.
    - 2-5 사후 텍스트 검색: 사후 검증 시 방대한 비정형 문서 내 텍스트 검색 지원.
  - 운영**:** OCR 추출 결과는 "보조 데이터"로 활용하며, 최종 판단 및 확정은 반드시 시스템 검증 로직, 룰 엔진, 담당자의 검토를 거쳐 수행하도록 합니다.

위와 같이 2026년 08월(11기) 팀 프로젝트 계획서를 제출합니다.

2026년 01월 16일

제출자: 김종창

대 덕 인 재 개 발 원 장 귀 하